შემაჯამებელი სამუშაო

ცვლადები, if-ები, ლუპები, 1 და 2 განზომილებიანი მასივები

1) რა იქნება sum-ის მნიშვნელობა (რა დაიბეჭდება კონსოლზე)
   a) 3
   b) -3
   c) 5
   d) -7

```
int[] array = {1, 2, 3, 4, 5};
int sum = 0;
for (int i : array) {
    if (i % 2 == 0) sum += i;
    else sum -= i;
}
System.out.println(sum);
```

2) რომელი ვარიანტი არ არის სწორი, რომ გამოვაცხადოთ 2 განზომილებიანი მასივი
   a) int[][] array = new int[5][5];
   b) int array[][] = new int[5][];
   c) int[] array = new int[5][5];
   d) int[][] array = {{1,2,3}, {4,5,6}};

3) რისი ტოლი იქნება arr[1] მოცემული კოდის შესრულების შემდეგ
   a) 1
   b) 2
   c) 3
   d) 4

```
int[] arr = {0, 1, 2, 3, 4};
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
    arr[i] = arr[(arr[i] + 3) % arr.length];
}
```

4) მოცემულიდან რომელი არ არის პრიმიტიული ტიპი ჯავაში

a) byte
b) short
c) String
d) double

5) რა იქნება კოდის შედეგი, თუ შევიყვანეთ რიცხვი 10
   a) A
   b) B
   c) C
   d) კოდი არ დაკომპილირდება

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int number = scanner.nextInt();
if (number % 2 == 0)
    if (number > 5)
        System.out.println("A");
    else
        System.out.println("B");
else
    System.out.println("C");
```

6) მოცემულია მთელი რიცხვების ტიპები: int, byte, long, short. დაალაგეთ ისინი საჭირო მეხსიერების მიხედვით (ზრდადობით)
   a) Int, byte, long, short
   b) short, byte, int, long
   c) byte, short, int, long
   d) int, byte, short, long

7) რა არის მეცემული კოდის შედეგი

a) Hello
b) Goodbye
c) კომპილაციის ერორი
d) არცერთი

```
boolean a = true, b = false;
if (a || (b && a))
    System.out.println("Hello");
else
    System.out.println("Goodbye");
```

8) რომლის გამოყენება შეგვიძლია, რომ ლუპი საბოლლოდ გავაჩეროთ
   a) break;
   b) continue;
   c) return;
   d) exit;
9) რას აკეთებს მოცემული კოდი ჯავაში
   a) აცხადებს 10 ინტიან მასივს და ყველას ანიჭებს მნიშვნელობას 0;
   b) აცხადებს ინტების მასივს ზომის გარეშე
   c) აცხადებს ინტების ფოინთერების მასივს ზომით 10-ს
   d) აგდებს ერორს, რადგან მასივის ზომა არ არის მითითებული

```
int[] myArray = new int[10];
```

10) რა იქნება მოცემული კოდის შედეგი:

a) 21
b) 18
c) 24
d) 12
e) არცერთი

```java
int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
int count = 0;
for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
    if (numbers[i] % 2 == 0) {
        numbers[i] += 3;
    } else {
        numbers[i] /= 2;
    }
    count += numbers[i];
}
System.out.println(count);
```

11) რომელი წინადადებაა ჭეშმარიტი ჯავაში მასივებზე
a) მასივის ზომა დინამიურია და შეუძლია ზომაში გაზრდა
b) მასივს შეუძლია პრიმიტიული ტიპების შენახვა, მაგრამ არა ობიექტების
c) მასივს აქვს ფიქსირებული ზომა
d) მასივის შესაქმნელად აუცილებელია ყოველთვის გამოვიყენოთ new ქივორდი

12) ჩამოთვლილთაგან რომელი გამოიყენება, რათა ვნახოთ commit-ების ისტორია
a) git status
b) git diff
c) git log
d) git show

13) რომელი არის სწორი git clone ბრძანების შესახებ
a) Remote რეპოზიტორის ასლს ქმნის ლოკალურად
b) ამატებს ფაილებს იმ სიაში რომელსაც გიტი აკონტროლებს
c) აახლებს ლოკალურ რეპოსიტორის იმ ცვლილებებით, რომელიც Remote-ში მოხდა
d) ისტორიების შეერთებით ასინქრონირებს ორ რეპოზიტორის

14) რომელია მასივის პირველი ინდექსი?
a) 0
b) 1

c) -1
d) 10

15) რომელი აღწერს მასივებს ჯავაში?
    a) მასივი არის სხვადასხვა ტიპის მონაცემის კოლექცია
    b) მასივი არის ერთი ცვლადი, რომელსაც შეუძლია შეინახოს რამდენიმე ერთი და იმავე ტიპის მნიშვნელობა
    c) მასივს მხოლოდ რიცხვობრივი მნიშვნელობის შენახვა შეუძლია
    d) მასივი იგივეა რაც String
16) თქვენ შემოგდით int-ების მასივი რომლებიც განსაზღვრავენ კონკრეტული წიგნის ფასს სხვადასხვა მაღაზიაში. მაღაზიის სახელია ინდექსი, რომელზეც რიცხვი წერია, ხოლო რიცხვები არის ფასები ლარში. თქვენი მიზანია დაწეროთ პროგრამა, რომელიც იპოვის ყველაზე იაფიან და ძვირიან წიგნს და დაბეჭდავს თავისივე მაღაზიასთან ერთად. მაგალთად: {1,5,9,2,10,7} ამ მასივის შედეგი იქნება: 0 მაღაზიაში ყველაზე იაფია და ღირს 1 ლარი. 4 მაღაზიაში ყველაზე ძვირია და ღირს 10 ლარი.
17) შექმენით პროგრამა, რომელიც 0-დან 100-ის ჩათვლით დაბეჭდავს რიცხვებს, მაგრამ, თუ რიცხვი იყოფა 5-ზე უნაშთოდ ამ რიცხვის მაგივრად უნდა დაბეჭდოთ HEY, თუგი ეს რიცხვი იყოფა 7-ზე უნაშთოდ ამ რიცხვის მაგივრად უნდა დაბეჭდოთ HOW მაგრამ თუ რიცხვი იყოფა 5-ზეც და 7-ზეც მაშინ უნდა დაბეჭდოთ HEYHOW

18) შექმენით 2 განზომილებიანი მასივი სიგრძე და სიგანე აარჩევინეთ მომხმარებელს კონსოლიდან შეავსეთ შემთხვევით ელემენტებით და დაბეჭდეთ მასივი. ასევე იპოვეთ მასივის უმცირესი და უდიდესი ელემენტები და დაბეჭდეთ ისინი თავის ინდექსებთან ერთად.
19) დაითვალეს 2 განზომილებიანი მასივის ორი მთავარი დიაგონალის ელემენტების ჯამი, გაითვალისწინეთ რომ ტუ გაქვთ ცენტრალური ელემენტი არ უნდა ჩაითვალოს ორჯერ
20) დაწერეთ კოდი, რომელიც 2 განზომილებიან მასივს შემოატრიალებს 90 გრადუსით საათის ისრის მიმართულებით. მაგალითად მატრიცა
    1 2 3
    4 5 6
    7 8 9
    უნდა გახდეს
    7 4 1
    8 5 2
    9 6 3